Fiche n° 19, ligne Hydraulique, BE-H1

Passer de la puissance de chaque pièce au débit d'eau du réseau

Quand l'utiliser

Après le bilan d'hiver (station T5), avant le choix des émetteurs (station H2) et le réseau d'eau (station H3). Vous avez le Φ de chaque pièce, la relance et la puissance à installer de T5, et le régime d'eau du CCTP. Vous obtenez le débit d'eau de chaque pièce, de chaque branche, du circuit et de la pompe à chaleur.

La méthode

1. Régime départ/retour, en °C : ΔT eau = θ départ − θ retour, en K. En eau glacée : ΔT = θ retour − θ départ.
2. Puissance de l'émetteur d'une pièce (W) = Φ du local (T5) + relance, relance = forfait de T5 × Φ du local.
3. Formule : Φ (W) = qv (L/h) × 1,16 × ΔT (K), donc qv (L/h) = Φ (W) ÷ (1,16 × ΔT).
4. Formule de base : Φ (W) = qm (kg/s) × Cp (J/(kg.K)) × ΔT (K), avec Cp = 4 190 J/(kg.K).
5. Débit d'une branche ou du circuit = somme des débits des pièces qu'il alimente. Contrôle : somme des puissances ÷ (1,16 × ΔT).
6. Débit de la pompe à chaleur (L/h) = puissance à installer (W) ÷ (1,16 × ΔT).
7. Unités : 1 m³/h = 1 000 L/h ; L/s = L/h ÷ 3 600 ; kg/s = L/h × masse volumique (kg/L) ÷ 3 600.
8. Le régime change le débit : à même puissance, un ΔT deux fois plus grand donne un débit deux fois plus petit, et une eau moins chaude en moyenne dans l'émetteur (station H2).

Valeurs à connaître

Bureau d'études
by inerweb.fr

Grandeur	Valeur	Source
Capacité thermique massique de l'eau	4 190 J/(kg.K) (eau à 10, 40 et 80 °C)	Th-Bât 2017, fascicule Matériaux, § 2.9.8, p. 29
Masse volumique de l'eau	1 000 kg/m³ à 10 °C ; 990 à 40 °C ; 970 à 80 °C	Th-Bât 2017, fascicule Matériaux, § 2.9.8, p. 29
Coefficient pratique	1 kg/L × 4 190 ÷ 3 600 = 1,164, écrit 1,16 Wh/(L.K)	Calcul sur la ligne précédente ; HydroMétro « Puissance »
Régime du bâtiment d'exemple	50/40 °C, ΔT 10 K	Valeur d'exercice
Régime de la maison	45/40 °C ; variante 45/35 °C	Commande du bureau d'études, données de l'exercice (CCTP p. 4 sans régime)
Relance	15 % (exemple), 10 % (maison)	Station T5, données de l'exercice

Fiche n° 19, verso : un exemple

Passer de la puissance de chaque pièce au débit d'eau du réseau

Exemple

Petit bâtiment de bureaux de la station T5 : Φ du local bureau 1179 W, salle de réunion 1585 W, sanitaires 233 W ; relance 15 % ; puissance à installer 3,5 kW ; régime 50/40 °C (valeurs d'exercice).

1. ΔT = 50 − 40 = 10 K ; 1,16 × 10 = 11,6.
2. Bureau : 1179 + 177 = 1356 W ; 1356 ÷ 11,6 = 117 L/h.
3. Salle de réunion : 1585 + 238 = 1823 W ; 1823 ÷ 11,6 = 157 L/h.
4. Sanitaires : 233 + 35 = 268 W ; 268 ÷ 11,6 = 23 L/h.
5. Circuit : 117 + 157 + 23 = 297 L/h, soit 0,297 m³/h (contrôle : 3447 ÷ 11,6 = 297 L/h).
6. Pompe à chaleur : 3500 ÷ 11,6 = 302 L/h.

Résultat : débit du circuit 297 L/h ; pompe à chaleur 302 L/h

Pièges

- ΔT de l'air (θi − θe de la station T5) pris à la place de ΔT de l'eau (départ moins retour).
- La relance oubliée : la somme des émetteurs ne redonne plus la puissance à installer.
- Le débit en m³/h écrit en L/h, ou l'inverse : 1 m³/h = 1 000 L/h.

Sources

- Règles Th-Bât 2017, fascicule Matériaux, § 2.9.8 « Eau », p. 29 (masse volumique, capacité thermique).
- Stations en correspondance : BE-T5 (bilan d'hiver), BE-H2 (émetteurs), BE-H3 (réseau d'eau), HydroMétro « Puissance », « Débit », « Écart ΔT ».
- Calculette RézoTools « Débit d'eau » pour vérifier un calcul posé sur la feuille.